SP-03 · Reporte cientifico · nhanes_2017_2018 · escenario B

Prototipo académico de investigación (no es un dispositivo médico). Las salidas son riesgos estimados y requieren confirmación clínica.

Tabla 1. Partición 70/15/15 por clase

Clase	Desarrollo	Validación	Prueba	Total
Sin DM2	2839	609	609	4057
Con DM2	538	117	117	772

Qué muestra: Partición 70/15/15 agrupada y estratificada.

Cómo leerla: Desarrollo: CV anidada y modelo final; Validación: calibración, umbral y conformal; Prueba: evaluación única.

Interpretación: Validación de grupos: PASS.

Limitaciones: La agrupación puede desviar las proporciones en ±1 %.

Tabla 2. CV anidada (AUC externo)

Modelo	Media	DE	IC95 inf	IC95 sup	Brecha optimismo
Reg. logística	0.8344	0.0068	0.8259	0.8429	-0.001
Random Forest	0.8372	0.0041	0.8321	0.8423	-0.0014
XGBoost	0.8439	0.0039	0.8391	0.8487	-0.0031
TabNet	0.8188	0.0078	0.8091	0.8285	None
Stacking	0.8453	0.0038	0.8405	0.85	None

Qué muestra: Desempeño del procedimiento (CV anidada 5 externos x 3 internos).

Cómo leerla: Cada AUC externo se obtiene en un pliegue que Optuna nunca vio; la brecha de optimismo es mejor AUC interno menos AUC externo.

Interpretación: lr: 0.8344 ± 0.0068; rf: 0.8372 ± 0.0041; xgb: 0.8439 ± 0.0039; tabnet: 0.8188 ± 0.0078; stack: 0.8453 ± 0.0038

Limitaciones: Estima el procedimiento, no un modelo concreto; IC t con n = 5 es amplio.

Tabla 3. Métricas en prueba aislada

Modelo	roc_auc	pr_auc	sensibilidad	especificidad	vpp	vpn	f1	brier	pendiente	umbral
Reg. logística	0.8556	0.5025	0.8718	0.7586	0.4096	0.9686	0.5574	0.101	1.0181	0.1756
Random Forest	0.8519	0.5713	0.8632	0.6749	0.3378	0.9625	0.4856	0.0966	1.0349	0.1303
XGBoost	0.8561	0.5549	0.8803	0.6585	0.3312	0.9663	0.4813	0.0972	1.024	0.1323
TabNet	0.8072	0.4373	0.7607	0.7668	0.3853	0.9434	0.5115	0.1093	0.8442	0.1911
Stacking	0.855	0.5371	0.8803	0.6486	0.3249	0.9658	0.4747	0.0972	1.035	0.1052

Qué muestra: Métricas en la prueba aislada (15 %), leída una sola vez.

Cómo leerla: IC 95 % por bootstrap estratificado (B = 2000); el umbral proviene de Validación.

Interpretación: El AUC más alto es de xgb (0.8561); ver la tabla de pruebas antes de declarar superioridad.

Limitaciones: Prevalencia de la muestra NHANES no ponderada; no extrapolar VPP/VPN a otras poblaciones.

Tabla 4. Pruebas pareadas en prueba

Par	Dif. AUC	DeLong p	DeLong p Holm	McNemar p Holm
Reg. logística vs Random Forest	0.0037	0.6936	1.0	0.0
Reg. logística vs XGBoost	-0.0005	0.9537	1.0	0.0
Reg. logística vs TabNet	0.0483	0.0005	0.0037	0.7137
Reg. logística vs Stacking	0.0006	0.9413	1.0	0.0
Random Forest vs XGBoost	-0.0042	0.287	1.0	0.7137
Random Forest vs TabNet	0.0446	0.0	0.0002	0.0001
Random Forest vs Stacking	-0.0031	0.3467	1.0	0.1031
XGBoost vs TabNet	0.0489	0.0	0.0002	0.0
XGBoost vs Stacking	0.0011	0.6476	1.0	0.7137
TabNet vs Stacking	-0.0478	0.0	0.0	0.0

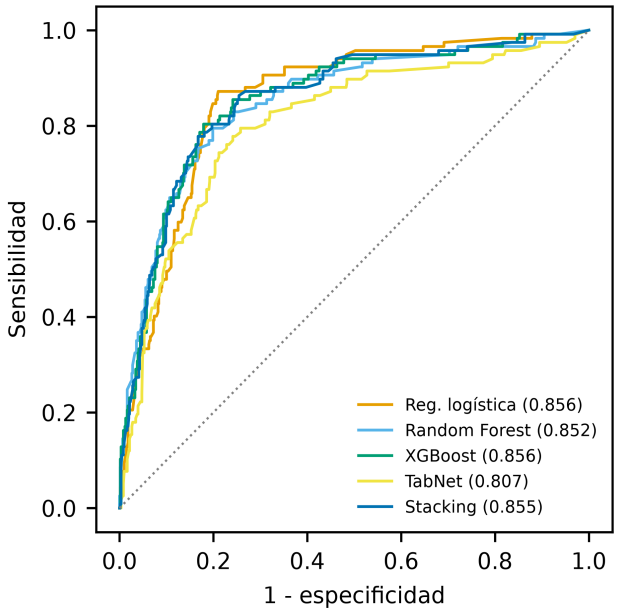
Qué muestra: Comparaciones pareadas en la prueba aislada.

Cómo leerla: DeLong compara AUC sobre los mismos pacientes; McNemar compara aciertos al umbral fijado en Validación; p ajustados por Holm.

Interpretación: Diferencias de AUC significativas tras Holm: lr vs tabnet, rf vs tabnet, xgb vs tabnet, tabnet vs stack

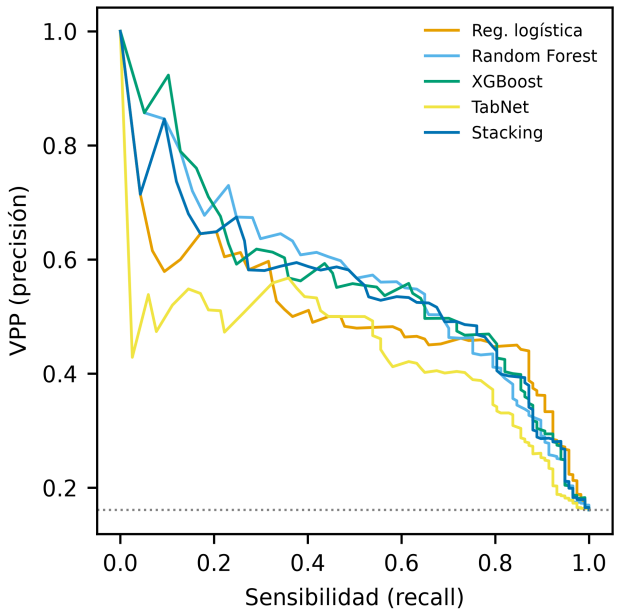
Limitaciones: Una sola partición de prueba; la significancia depende de su tamaño.

Figura 1



Curvas ROC en la prueba aislada. AUC más alto: XGBoost (0.856). La diagonal punteada es el azar.

Figura 2



Curvas precisión-sensibilidad. La línea punteada es la prevalencia (0.161), el desempeño de un clasificador sin información.

Figura 3

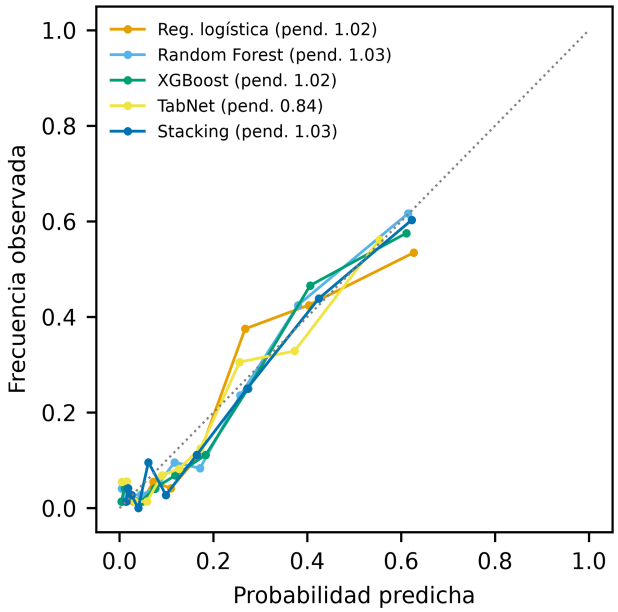
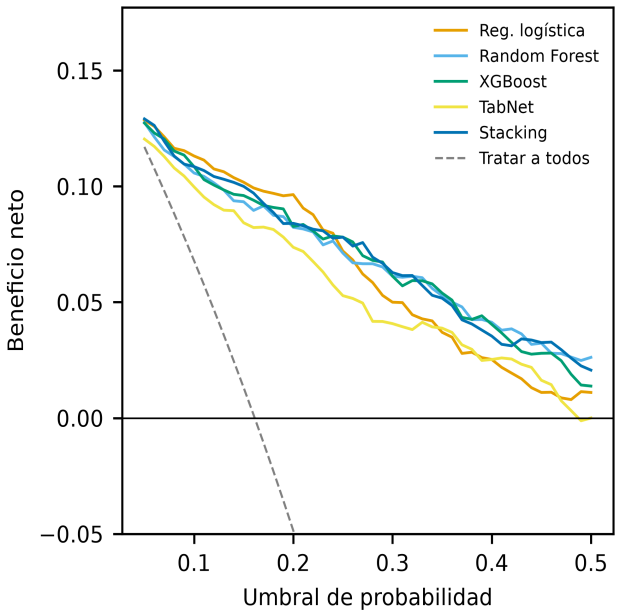


Diagrama de confiabilidad (10 bins por cuantiles) tras calibrar en Validación; la pendiente ideal es 1.

Figura 4



Curva de decisión: un modelo aporta utilidad clínica en los umbrales donde supera a «tratar a todos» y a «ninguno» (0).

Metadatos de reproducibilidad

Cohorte: nhanes_2017_2018

Escenario: B: Prediccion temprana sin HbA1c ni glucosa

n oficial: 4829

SHA-256 datos: 51900294ae280d4f2501788a9920416e933e6889280e1053a0add7106d6b0258

Hash índices de prueba: 6015911cd17c420d

Semilla: 42

Python: 3.12.15

scikit-learn: 1.9.1

xgboost: 3.4.1

optuna: 5.0.0

Run MLflow: no registrado: The filesystem tracking backend (e.g., './mlruns') is in maintenance mode and will not receive further updates. Please migrate to a database backend (e.g., 'sqlite:///mlflow.db') to access the latest MLflow features. The `mlflow migrate-filestore` tool migrates your existing data losslessly. See https://mlflow.org/docs/latest/self-hosting/migrate-from-file-store for migration guidance. If the filesystem backend is required for your workflow, set `MLFLOW_ALLOW_FILE_STORE=true` to opt out of this exception.

Generado (UTC): 2026-11-12T15:52:20+00:00